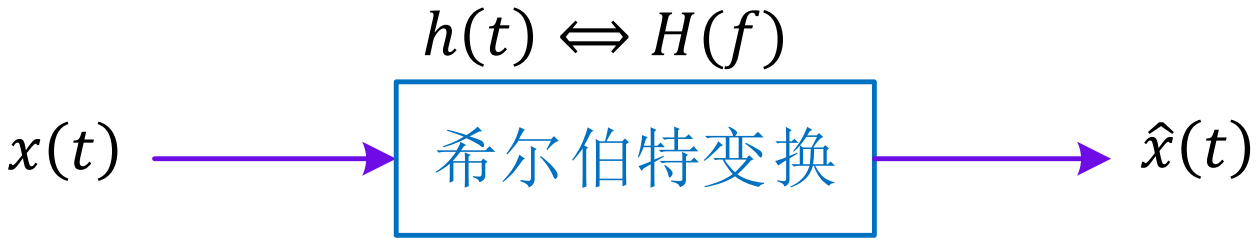
《通信原理》第2章

2.12 希尔伯特变换与解析信号

希尔伯特变换

- 实信号$x(t)$的希尔伯特变换$\hat{x}(t)$是将$x(t)$通过一个特定滤波器的输出：



该滤波器的时域冲激响应是

$$h(t) = \frac{1}{\pi t}$$

频域传递函数是

$$H(f) = -\mathrm{j} \cdot \mathrm{sgn}(f) = \begin{cases} -\mathrm{j}, & f > 0 \\ \mathrm{j}, & f < 0 \end{cases}$$

希尔伯特变换的性质

- 偶函数的希尔伯特变换是奇函数，奇函数的希尔伯特变换是偶函数

证明一： 设$x(t)$是偶函数，欲证$\hat{x}(t) = -\hat{x}(-t)$。

根据定义，$\hat{x}(t)$是$x(t)$与$\frac{1}{\pi t}$的卷积：$\hat{x}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(t-u)}{\pi u} \mathrm{d}u$

$$\hat{x}(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(-t-u)}{\pi u} \mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(t+u)}{\pi u} \mathrm{d}u$$

注意函数镜像后在无穷区间上的积分不变：$\int_{-\infty}^{\infty} f(v)\mathrm{d}v = \int_{-\infty}^{\infty} f(-v)\mathrm{d}v$

故有 $\hat{x}(-t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(t-u)}{\pi(-u)} \mathrm{d}u = -\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(t-u)}{\pi u} \mathrm{d}u = -\hat{x}(t)$

即$\hat{x}(t) = -\hat{x}(-t)$

证明二：首先注意卷积运算有这样一些性质：对于任意函数$a(t),b(t)$，若$c(t)$是$a(t),b(t)$的卷积：$c(t)=a(t)*b(t)$，则有

$$c(-t)=a(-t)*b(-t)$$
$$-c(t)=a(t)*[-b(t)]=[-a(t)]*b(t)$$
$$c(t)=[-a(t)]*[-b(t)]$$

这三条的证明见下页

今$x(t)$的希尔伯特变换$\hat{x}(t)=x(t)*\frac{1}{\pi t}$，故$\hat{x}(-t)=x(-t)*\left(-\frac{1}{\pi t}\right)$。

若$x(t)$是奇函数，则$\hat{x}(-t)=[-x(t)]*\left(-\frac{1}{\pi t}\right)=\hat{x}(t)$

若$x(t)$是偶函数，则$\hat{x}(-t)=x(t)*\left(-\frac{1}{\pi t}\right)=-\hat{x}(t)$

上页卷积关系的证明

$$a(t)*b(t)=c(t)=\int_{-\infty}^{\infty}a(t-\tau)b(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$c(-t)=\int_{-\infty}^{\infty}a(-t-\tau)b(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$\left[-a(t)\right]*\left[-b(t)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\left[-a(t-\tau)\right]\left[-b(\tau)\right]\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{\infty}a(t-\tau)b(\tau)\mathrm{d}\tau=c(t)$$

$$a(t)*\left[-b(t)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}a(t-\tau)\left[-b(\tau)\right]\mathrm{d}\tau=-\int_{-\infty}^{\infty}a(t-\tau)b(\tau)\mathrm{d}\tau=-c(t)$$

$$a(-t)*b(-t)=\int_{-\infty}^{\infty}a\left(-(t-\tau)\right)b(-\tau)\mathrm{d}\tau\overset{u=-\tau}{=}\int_{-\infty}^{\infty}a(-t-u)b(u)\mathrm{d}\tau=c(-t)$$

最后一行也可以从频域看

$$a(t)\Leftrightarrow A(f)\qquad b(t)\Leftrightarrow B(f)\qquad c(t)=a(t)*b(t)\Leftrightarrow C(f)=A(f)B(f)$$

$$a(-t)\Leftrightarrow A(-f)\qquad b(-t)\Leftrightarrow B(-f)\qquad c(-t)\Leftrightarrow C(-f)=A(-f)B(-f)$$

$$a(-t)*b(-t)\Leftrightarrow A(-f)B(-f)\Leftrightarrow c(-t)$$

- $x(t)$与其希尔伯特变换$\hat{x}(t)$正交，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\hat{x}(t)\mathrm{d}t = 0$$

证明：可利用时域内积等于频域内积来证。对于两个实信号$x(t), y(t)$，设它们的傅氏变换分别是$X(f), Y(f)$，则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t)x(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)x^*(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} Y(f)X^*(f)\mathrm{d}f$$

在上式中取$y(t) = \hat{x}(t)$，则$Y(f) = -\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)X(f)$。因此：

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\hat{x}(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} X^*(f)[-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)X(f)]\mathrm{d}f = -\mathrm{j}\int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2\mathrm{sgn}(f)\mathrm{d}f$$

式中$|X(f)|^2$是$x(t)$的能量谱密度，实信号的能量谱密度是偶函数。$\mathrm{sgn}(f)$是奇函数，故最后这个积分是零。

能量谱密度

- $x(t)$的希尔伯特变换$\hat{x}(t)$的能量谱密度为：

$$E_{\hat{x}}(f)=\left|-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)X(f)\right|^2$$
$$=\left|X(f)\right|^2=E_x(f)$$

能量谱密度对应到时域是自相关函数：

$$R_{\hat{x}}(\tau)=R_x(\tau)$$

希尔伯特变换不改变能量谱密度、不改变自相关函数。

互能量谱密度

- $x(t)$与$\hat{x}(t)$的互能量谱密度：

$$E_{x\hat{x}}(f)=X(f)\left[-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)X(f)\right]^{*}=\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)E_{x}(f)$$

$$E_{\hat{x}x}(f)=\left[-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)X(f)\right]X^{*}(f)=-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)E_{x}(f)$$

频域乘以$-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)$对应到时域是希尔伯特变换。上式中，互能量谱密度、能量谱密度对应到时域是互相关函数、自相关函数，故有：

$$R_{\hat{x}x}(\tau)=\hat{R}_{x}(\tau)\qquad R_{x\hat{x}}(\tau)=-\hat{R}_{x}(\tau)$$

$R_x(\tau)$是偶函数，其希尔伯特变换$\hat{R}_x(\tau)$是奇函数，奇函数必然过原点，从而有：

$$R_{x\hat{x}}(0)=R_{\hat{x}x}(0)=0\qquad \text{另外 } R_{x\hat{x}}(0)=R_{\hat{x}x}(0)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\hat{x}(t)\mathrm{d}t$$

也印证了$x(t)$与$\hat{x}(t)$正交。

- 以上关系对功率信号类似。总之，由于希尔伯特变换的传递函数满足$|H(f)|^2=1$。因此希尔伯特变换不改变能量（功率）谱密度，不改变自相关函数。

$$E_{\hat{x}}(f)=E_x(f)|H(f)|^2=E_x(f) \qquad R_{\hat{x}}(\tau)=\mathcal{F}^{-1}[E_{\hat{x}}(f)]=R_x(\tau)$$

$$P_{\hat{x}}(f)=P_x(f)|H(f)|^2=P_x(f) \qquad R_{\hat{x}}(\tau)=\mathcal{F}^{-1}[P_{\hat{x}}(f)]=R_x(\tau)$$

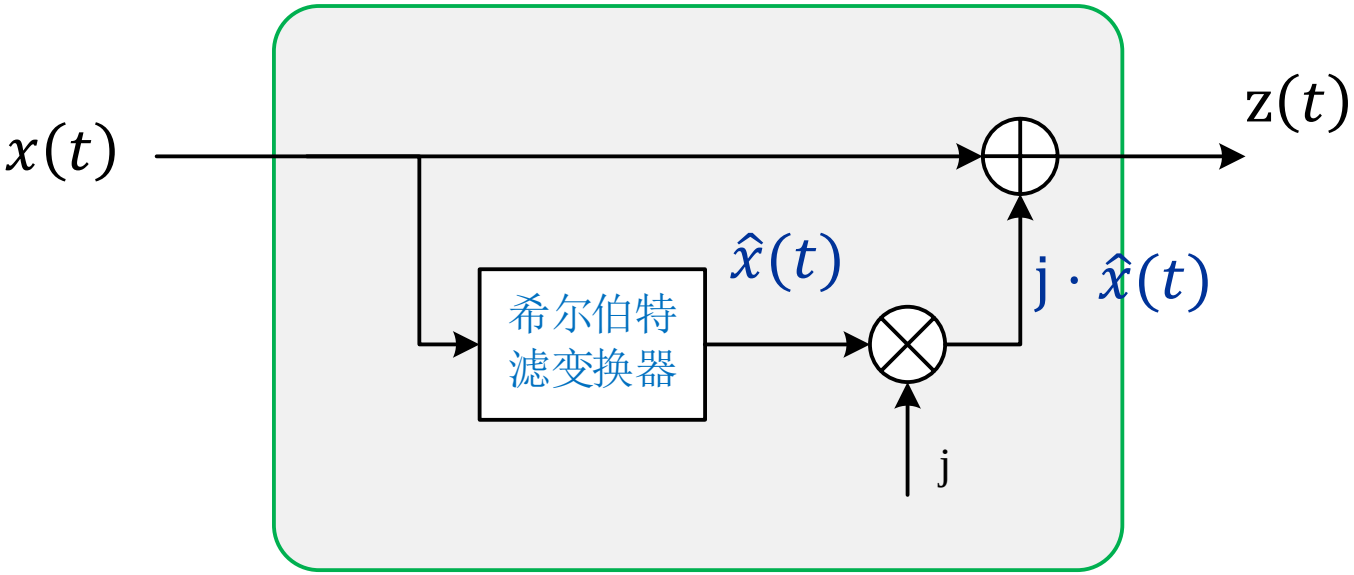
当然也不改变功率或能量，因为$R_{\hat{x}}(0)=R_x(0)$，而能量或功率是自相关函数在$\tau=0$处的值。

解析信号

- 实信号$x(t)$的解析信号$z(t)$定义为如下复信号：

$$z(t) = x(t) + \mathrm{j} \cdot \hat{x}(t)$$

- 注意$z(t)$相当于$x(t)$通过了一个特定滤波器之后的输出



该滤波器的传递函数为

$$H(f)=1+\mathrm{j}\cdot[-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)]=1+\mathrm{sgn}(f)=\begin{cases}2, & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$

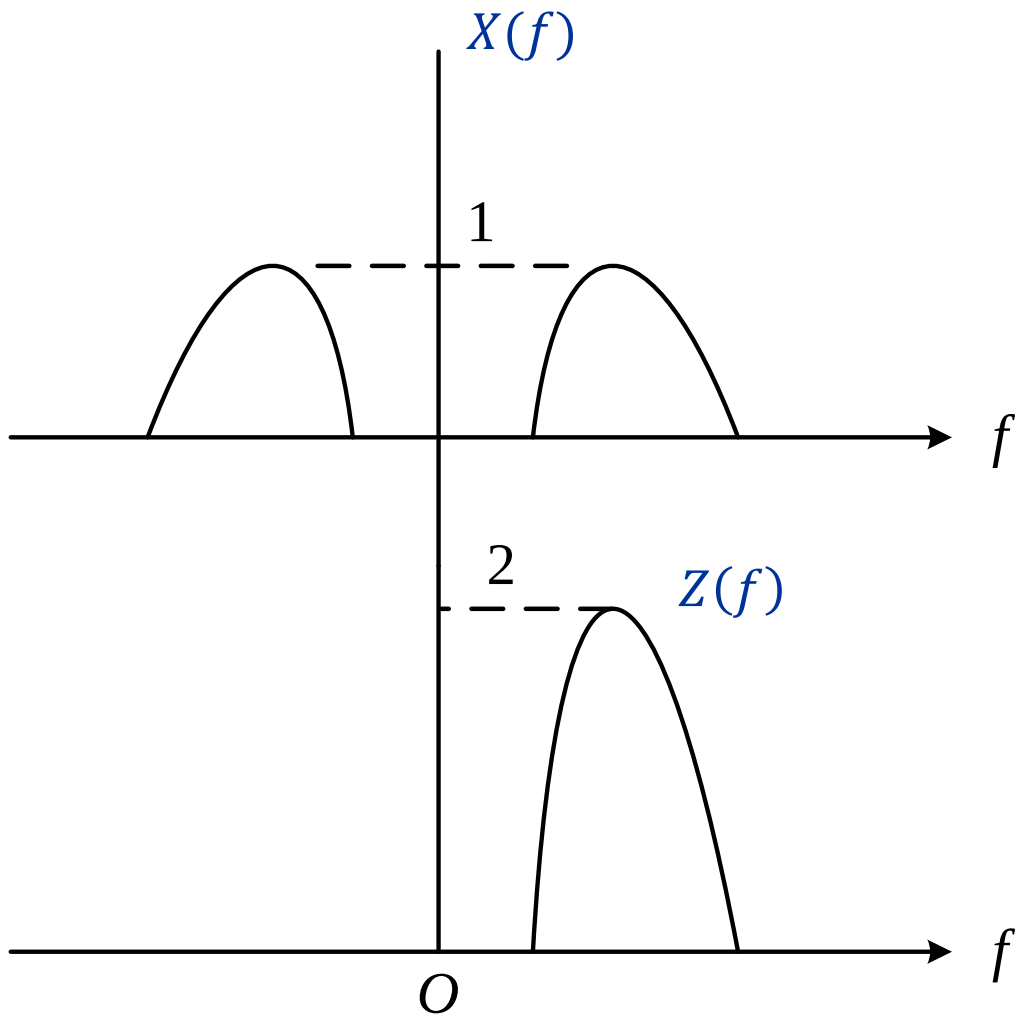
故解析信号的频谱为

$$Z(f)=H(f)X(f)=\begin{cases}2X(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$

解析信号的功率谱密度是原功率谱密度乘以传递函数的模平方：

$$P_z(f)=|1+\mathrm{sgn}(f)|^2P_x(f)=\begin{cases}4P_x(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$

解析信号的频谱示例，注意解析信号只有正频率分量。

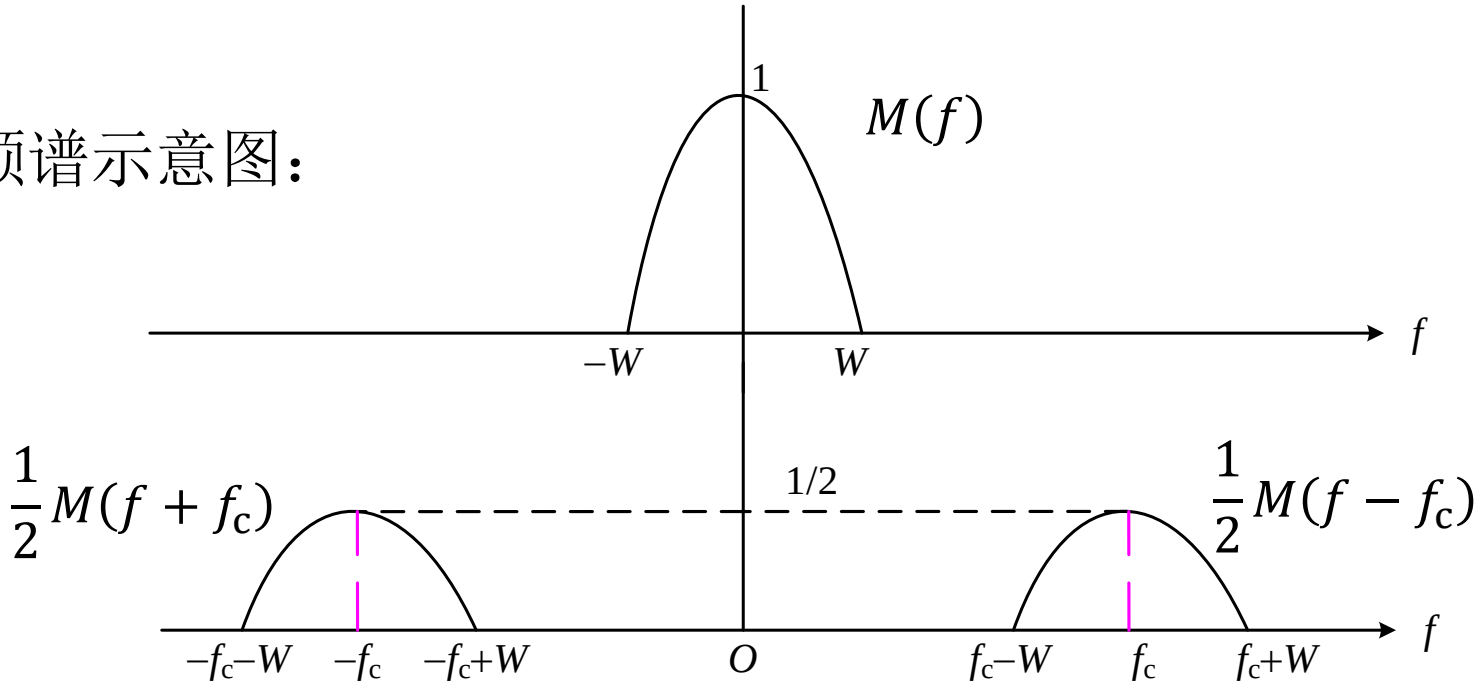


- 例：设$x(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$，其中$m(t)$是绝对带宽为W的实信号，$f_c > W$。

设$m(t)$的频谱是$M(f)$，则$x(t)$的频谱是

$$X(f)=\frac{1}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]$$

频谱示意图：



在$x(t)$的频谱$X(f)=\frac{1}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]$中，$M(f-f_c)$是正频率部分，$M(f+f_c)$是负频率部分。希尔伯特变换的传递函数$-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)=\begin{cases}-\mathrm{j}, & f>0\\ \mathrm{j}, & f<0\end{cases}$是对正频率部分乘以$-\mathrm{j}$，对负频率部分乘以j。因此$x(t)$的希尔伯特变换$\hat{x}(t)$的频谱是

$$\hat{X}(f)=\frac{-\mathrm{j}}{2}M(f-f_c)+\frac{\mathrm{j}}{2}M(f+f_c)$$

做傅氏反变换：

$$\hat{x}(t)=\frac{-\mathrm{j}}{2}m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}+\frac{\mathrm{j}}{2}m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}=m(t)\sin 2\pi f_c t$$

构造解析信号：

$$z(t)=x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)=m(t)[\cos 2\pi f_c t+\mathrm{j}\cdot\sin 2\pi f_c t]=m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$$

即：$x(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$的希尔伯特变换是$\hat{x}(t)=m(t)\sin 2\pi f_c t$，相应的解析信号是$z(t)=m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$。

小结

- 希尔伯特变换：实信号通过一个特定滤波器的输出

$$H(f) = -\mathrm{j} \cdot \mathrm{sgn}(f)$$

$$h(t) = \frac{1}{\pi t}$$

- 解析信号：虚部是实部的希尔伯特变换，只有正频率分量

$$z(t) = x(t) + \mathrm{j} \cdot \hat{x}(t)$$

$$Z(f) = \begin{cases} 2X(f), & f > 0 \\ 0, & f < 0 \end{cases}$$

$$P_z(f) = \begin{cases} 4P_x(f), & f > 0 \\ 0, & f < 0 \end{cases}$$